关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I017 正弦函数凹性不等式

二级结论

条件

条件 1（区间限制）：

$x, y \in (0, \pi)$。

条件 2（内角条件）：

A, B, C 为三角形内角。

结论

结论一（凹性不等式）：

直观描述： 正弦函数凹性导致算术平均小于中点正弦值。

$$\frac{\sin x + \sin y}{2} \leq \sin\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

推广结论（三角形正弦和）：

直观描述： 三角形内角正弦和的最大值为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$。

$$\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \leq \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

等号/取等条件： 对于结论一，等号成立当且仅当 $x = y$；对于推广结论，等号成立当且仅当 $\triangle ABC$ 为正三角形。

理解说明

一句话直觉

正弦函数在 $(0, \pi)$ 上图像向下凸（凹），导致任意两点连线的中点对应的正弦值大于两点正弦值的算术平均。

核心拆解

要点一（凹性判定）：

正弦函数在区间 $(0, \pi)$ 上的二阶导数为负，即 $\frac{d^2}{dx^2}\sin x = -\sin x < 0$（因为 $x \in (0, \pi)$ 时 $\sin x > 0$），故为凹函数。

要点二（凹性不等式）：

对于凹函数 f，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$，代入 $f(x) = \sin x$ 即得结论。

几何本质（弦在曲线下方）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

在平面直角坐标系中，连接 $(x, \sin x)$ 和 $(y, \sin y)$ 两点的线段位于正弦曲线下方，中点处线段纵坐标小于曲线纵坐标。

代数意义（平均值比较）

不等式比较了函数值的算术平均与自变量平均点的函数值，凹性确保后者不小于前者。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接放缩）**：在证明含正弦的不等式时，直接应用此公式进行放缩。
- **考法二（最值求解）**：在三角形中求正弦和的最大值或相关最值问题。

顿悟点

凹性不等式的取等条件对应自变量相等，在三角形中对应内角均等（正三角形）。

使用场景

- **场景一（两点比较）**：当题目涉及比较 $\sin x$ 与 $\sin y$ 的平均值与 $\sin \frac{x+y}{2}$ 时。
- **场景二（三角形优化）**：当题目涉及三角形内角正弦和或乘积的最值时。

证明

思路提示

通过计算正弦函数的二阶导数证明其在 $(0, \pi)$ 上为凹函数，然后利用凹函数的定义导出不等式，最后在三角形中应用。

正式推导

步骤一（计算导数）：

对 $f(x) = \sin x$ 求导。

$$f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\sin x.$$

理由：正弦函数的一阶导为余弦，二阶导为负正弦。

步骤二（判断凹性）：

在区间 $(0, \pi)$ 上，有 $\sin x > 0$，故 $f''(x) = -\sin x < 0$。

$$f''(x) < 0 \quad \text{对任意} x \in (0, \pi).$$

理由：二阶导为负是函数为凹的充分条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（应用凹性）：

对于凹函数 f，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$。

$$\sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{\sin x+\sin y}{2}.$$

理由：将 $f(x)=\sin x$ 代入凹函数不等式。

步骤四（三角形推广）：

设 A,B,C 为三角形内角，则 $A+B+C=\pi$，且 $A,B,C\in(0,\pi)$。

$$\frac{\sin A+\sin B+\sin C}{3} \leq \sin\left(\frac{A+B+C}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

理由：对三个点应用凹函数不等式，并利用三角形内角和为 π。

结论回扣

综上，正弦函数在 $(0,\pi)$ 上的凹性导致不等式 $\frac{\sin x+\sin y}{2} \leq \sin\left(\frac{x+y}{2}\right)$，在三角形中进一步得到 $\frac{\sin A+\sin B+\sin C}{3} \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$，取等条件分别为 $x=y$ 和 $A=B=C$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $x,y\in(0,\pi)$，且 $x+y=\frac{\pi}{2}$，证明 $\sin x+\sin y\leq\sqrt{2}$。

解题步骤：

第一步（应用凹性）：

由正弦函数凹性不等式，有

$$\frac{\sin x+\sin y}{2} \leq \sin\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

理由：因为 $x,y\in(0,\pi)$，满足凹性条件。

第二步（代入条件）：

代入 $x+y=\frac{\pi}{2}$，得 $\frac{x+y}{2}=\frac{\pi}{4}$。

$$\frac{\sin x+\sin y}{2} \leq \sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

理由：利用已知条件简化中点正弦值。

第三步（导出结论）：

两边乘以 2，得到

$$\sin x+\sin y \leq 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：不等式两边同乘正数 2，不等号方向不变。

关键结论： 当 $x+y=\frac{\pi}{2}$ 时，$\sin x+\sin y$ 的最大值为 $\sqrt{2}$，取等当 $x=y=\frac{\pi}{4}$。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，证明 $\sin A+\sin B\le 2\cos\frac{C}{2}$。

解题步骤：

第一步（应用凹性）：

由正弦函数凹性不等式，有

$$\frac{\sin A+\sin B}{2}\le \sin\left(\frac{A+B}{2}\right).$$

理由：因为 $A,B\in(0,\pi)$ 且为三角形内角，满足凹性条件。

第二步（利用内角和）：

在三角形中，$A+B=\pi-C$，所以 $\frac{A+B}{2}=\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2}$。

$$\sin\left(\frac{A+B}{2}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2}\right)=\cos\frac{C}{2}.$$

理由：三角函数的诱导公式。

第三步（结合得证）：

代入第一步的不等式，得到

$$\frac{\sin A+\sin B}{2}\le\cos\frac{C}{2}\quad\Rightarrow\quad\sin A+\sin B\le 2\cos\frac{C}{2}.$$

理由：将第二步结果代入并乘以 2。

关键结论： 在三角形中，$\sin A+\sin B\le 2\cos\frac{C}{2}$，取等当 $A=B$。

易错提醒

易错点一（区间忽略）

将不等式应用于 $x,y\notin(0,\pi)$ 的情况，导致错误。

正确理解（区间限制）：

不等式成立的前提是 $x,y\in(0,\pi)$，因为正弦函数在此区间才为凹。

错因分析（定义不清）：

未检查函数凹性所依赖的区间，盲目套用公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（凹凸混淆）

记忆凹性与凸性时混淆，导致不等号方向写反。

正确理解（凹性不等式）：

对于凹函数，中点函数值不小于端点函数值的平均。

错因分析（概念模糊）：

对凹函数和凸函数的几何形象区分不清。

易错点三（取等遗漏）

在使用不等式放缩后，忽略等号成立的条件。

正确理解（取等条件）：

等号成立当且仅当所有自变量相等（如 $x=y$ 或 $A=B=C$）。

错因分析（细节疏忽）：

只关注不等式本身，未考虑取等时的变量关系。

结论小结

一句话核心

正弦函数在 $(0,\pi)$ 上为凹函数，因此其函数值的算术平均不大于自变量中点处的函数值。

使用条件

- **条件 1（区间内点）：**自变量 x,y 必须属于开区间 $(0,\pi)$。
- **条件 2（三角形角）：**在三角形中应用时，A,B,C 需为内角且均在 $(0,\pi)$ 内。

关键提醒

- **易错点（方向混淆）：**凹性不等式不等号方向为 $\leq$，勿与凸性混淆。
- **检查项（取等验证）：**应用后务必检查等号成立条件是否满足题目要求。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料